

《海洋信息学：通与观》完整复习提纲

一、信号的数学表示（空-时信号）

1. 传播的波的时空表示

- 信号是四维函数 $s(\mathbf{r}, t)$ ，需满足波动方程。
- 远场（距离远大于孔径）：近似为平面波（直角坐标解）。
- 近场：近似为球面波（球坐标解）。

$$s(x, y, z, t) = A \exp[j(\omega t - k_x x - k_y y - k_z z)]$$

2. 慢速矢量（Slowness Vector）与单变量表示

- 传播的波可写为单变量函数形式：

$$s(\mathbf{r}, t) = s(t - \alpha^T \mathbf{r})$$

- 其中 $\alpha = \mathbf{k}/\omega$ 称为慢速矢量，其模值为：

$$\vec{\alpha} = \vec{k}/\omega$$

$$|\alpha| = \frac{1}{c}$$

它表示波传播单位距离所需的时间。

$$\vec{\alpha}^T \mathbf{r} = \frac{k_x}{\omega} \cdot x + \frac{k_y}{\omega} \cdot y + \frac{k_z}{\omega} \cdot z$$

3. 窄带信号（Narrowband Signal）

- 条件：
 - 1. 信号带宽 B 远小于中心频率 ω_0 。
 - 2. 信号在阵列孔径上的传播时延 $\tau \ll \frac{1}{B}$ 。
- 复包络变化：窄带近似下，各阵元接收信号的复包络相同，即：

$$z_B(t - \tau) \approx z_B(t)$$

仅载波相位因传播路径不同而改变。

4. 孔径函数与平滑函数

- 孔径函数 $w(\mathbf{x})$ ：描述传感器的空间采样范围（如圆形孔径）。
- 孔径平滑函数（波数响应）是 $w(\mathbf{x})$ 的傅里叶变换：

$$W(\mathbf{k}) = \int w(\mathbf{x}) e^{j\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} d\mathbf{x}$$

物理意义：传感器输出信号的时空频谱 = 真实场频谱与 $W(\mathbf{k})$ 的卷积（即孔径起到了空间滤波的作用）。

5. 阵列信号的矩阵表示与导向矢量

- 将 N 元阵接收信号排成列向量：

$$\mathbf{X}(t) = [x_1(t), x_2(t), \dots, x_N(t)]^T$$

- 导向矢量（Steering Vector） $\mathbf{a}(\theta)$ ：表征来波方向在各阵元上引起的相对相位差。
- 对于均匀线阵（ULA），导向矢量为：

$$\mathbf{a}(\theta) = [1, e^{j\frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta}, \dots, e^{j\frac{2\pi}{\lambda} (N-1) d \sin \theta}]^T$$

分辨率、旁瓣与阵列模糊

- 分辨率（瑞利判据）：主瓣的半宽度，决定区分两个邻近目标的能力。
- 旁瓣高度：主瓣以外区域的最高值（均匀加权下第一旁瓣为 -13.4 dB），决定抑制干扰的能力。
- 阵列模糊（Ambiguity）：由于空间对称性（如栅瓣），不同方向的信号可能导致完全相同的阵列输出响应。

二、波束赋形 (Beamforming)

1. 窄带平面波-均匀线阵的波束形成输出

- 若波束指向 θ_0 ，阵元间距 d ，令 $\beta = \frac{2\pi d}{\lambda} \sin \theta$ ，则输出为：

$$z(t) = e^{j\omega_0 t} \sum_{m=0}^{M-1} e^{jm(\beta - \beta_0)}$$

- 其幅度响应（方向图模值）为：

$$|z| = \left| \frac{\sin\left(\frac{M}{2}(\beta - \beta_0)\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}(\beta - \beta_0)\right)} \right|$$

2. 三大方向图概念区分 (重点)

- 阵列方向图 (Array Pattern)：未加权的空间响应 $W(k)$ 。
- 波束方向图 (Beampattern)：进行加权后（如加窗、自适应）的空间响应 $W(\omega_0 \alpha - k_0)$ 。
- 导向响应 (Steered Response)：波束指向固定方向时，在特定频率和波数下的响应。

3. 均匀线阵方向图的矩阵表示

- 阵列方向图可写为：

$$P(\theta) = \mathbf{w}^H \mathbf{a}(\theta)$$

- 若取 $\mathbf{w} = \mathbf{a}(\theta_0)$ (常规波束形成)，则：

$$P(\theta) = \sum_{i=1}^N e^{j\frac{2\pi d}{\lambda}(i-1)(\sin \theta - \sin \theta_0)}$$

4. 方向图的关键参数 (高频考点)

- 零点位置：

$$\sin \theta - \sin \theta_0 = \frac{\lambda}{Nd} = \frac{\lambda}{L}$$

(其中 $L = Nd$ 为孔径总长度)

- 最大副瓣高度 (均匀加权)：-13.4 dB。
- 栅瓣位置：

$$\sin \theta - \sin \theta_0 = \frac{\lambda}{d}$$

- 不出现栅瓣的条件 (实空间 $[-90^\circ, 90^\circ]$)：

$$d \leq \frac{\lambda}{2}$$

5. 阵元接收信号的表示

- 第 m 个阵元接收信号：

$$x_m(t) = s(t) \cdot e^{j\omega_0 t} \cdot e^{j\frac{2\pi}{\lambda}(m-1)d \sin \theta}$$

- 向量形式：

$$\mathbf{X}(t) = s(t)e^{j\omega_0 t} \mathbf{a}(\theta)$$

三、自适应波束形成 (Adaptive Beamforming)

1. 自适应 vs. 普通波束形成

- 普通波束形成 (CBF)：固定的匹配滤波器，分辨率受瑞利限约束，旁瓣固定。
- 自适应波束形成 (如MVDR)：能根据干扰环境自适应地在干扰方向形成零陷，抗干扰能力强，分辨率更高。

MVDR对CBF 优：①分辨率高 ②精度高
劣：①鲁棒性差 ②相干要求高

$$R_{yy} = E[yy^H] = E[(estn)(estn)^H] = P_s e e^H + \sigma_n^2 I$$

$$E[sn^H] = 0, P_s = E[|s|^2], R_n = E[nn^H] = \sigma_n^2 I$$

2. 阵列信号相关矩阵

- 定义（二阶统计量）：

$$R = E[y(t)y^H(t)]$$

- 工程上由有限快拍估计：

$$\hat{R} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N y(n)y^H(n)$$

3. MVDR（最小方差无失真响应）的约束优化建模

- 约束条件：期望方向无失真通过。

$$w^H a(\theta) = 1$$

- 优化目标：在满足上述约束下，使阵列输出功率最小（抑制干扰和噪声）。

$$\min_w w^H R w \quad \text{s.t.} \quad w^H a(\theta) = 1$$

功率：

$$\begin{cases} \min_w w^H R_{yy} w \\ \text{s.t.} \quad w^H a = 1 \end{cases}$$

噪声：

$$\begin{cases} \min_w w^H R_n w \\ \text{s.t.} \quad w^H a = 1 \end{cases}$$

4. 拉格朗日乘子法求解 MVDR 权重

- 构造代价函数：

$$J(w) = w^H R w + \lambda (w^H a - 1)$$

- 求梯度并令其为 0，解得最优权重向量：

$$w_{opt} = \frac{R^{-1} a(\theta)}{a^H(\theta) R^{-1} a(\theta)}$$

- 对应的 MVDR 空间功率谱：

$$P_{MV}(\theta) = \frac{1}{a^H(\theta) R^{-1} a(\theta)}$$

设 $L(w, \lambda) = w^H R w + \lambda (w^H a - 1)$

$$\frac{\partial L}{\partial w} = 0 \Rightarrow w_0 = \lambda R^{-1} a$$

$$\begin{cases} \lambda = \frac{1}{a^H R^{-1} a} \\ w_0 = \frac{R^{-1} a}{a^H R^{-1} a} \end{cases} \quad P = \frac{1}{a^H R^{-1} a}$$

四、子空间方法（Eigenanalysis / MUSIC）

1. 阵列接收数据模型

- 设 M 元阵列接收 P 个信源，则快拍数据向量为：

$$x(n) = A(\omega) s(n) + e(n)$$

- 其中 $A = [a(\omega_1), a(\omega_2), \dots, a(\omega_P)]$ 为 $M \times P$ 维阵列流形矩阵。

2. MUSIC 算法的三大假设条件

- 条件1：不同信源的导向矢量线性独立（对于 ULA，要求 $d < \lambda/2$ 以避免角度模糊）。
- 条件2：加性噪声为复高斯白噪声，与信号独立，且满足：

$$E[ee^H] = \sigma^2 I$$

- 条件3：各信号源互不相关（协方差矩阵 $P = E[ss^H]$ 满秩，即 $\text{rank}(P) = P$ ）。

3. 信号子空间与噪声子空间

- 对阵列协方差矩阵进行特征值分解（EVD）：

$$R_{xx} = A P A^H + \sigma^2 I$$

- 信号子空间：由 P 个大特征值对应的特征向量张成。

$$S = [v_1, v_2, \dots, v_P]$$

$$\begin{aligned} R_{xx} &= E[xx^H] \\ &= A E[ss^H] A^H + E[nn^H] \\ &= A P_s A^H + \sigma^2 I \end{aligned}$$

对 R_{xx} 特征值分解

$$R_{xx} = U \Sigma U^H = \sum_{i=1}^M \lambda_i u_i u_i^H$$

- 噪声子空间：由剩余 $M - P$ 个小特征值（均等于 σ^2 ）对应的特征向量张成。

$$G = [v_{P+1}, \dots, v_M]$$

- 核心正交性：导向矢量与噪声子空间正交。

$$a^H(\theta)G = 0 \quad (\text{仅对真实来波方向成立})$$

将特征值降序排列

$$\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_P \gg \lambda_{P+1} \approx \lambda_{P+2} \approx \dots \approx \lambda_M$$

信号子空间 $\text{span}\{u_1, u_2, \dots, u_P\}$

噪声子空间 $\text{span}\{u_{P+1}, u_{P+2}, \dots, u_M\}$

4. MUSIC 空间谱与 MVDR 对比

- MUSIC 空间谱：

$$P_{MUSIC}(\theta) = \frac{1}{\sum_{i=P+1}^M |a^H(\theta)v_i|^2}$$

- MUSIC 优势：具有超分辨率能力，SNR 高时分辨率优于 MVDR，谱峰与信号强度无关。
- MVDR 优势：稳健性更好（对阵列误差、相干信号不敏感），谱峰代表真实输出功率。

五、模糊度函数（Ambiguity Function）与雷达成像

1. 匹配滤波器（Matched Filter）

- 目的：在加性白高斯噪声（AWGN）中检测已知信号，使输出信噪比（SNR）最大化。
- 结论：最佳滤波器冲激响应为发射信号的时间反转共轭。

$$h(t) = k \cdot s^*(t_0 - t)$$

- 最大输出信噪比（仅取决于信号能量与噪声功率谱，与波形形状无关）：

$$\gamma_{max} = \frac{2E_s}{N_0}$$



2. 模糊度函数的定义（核心概念）

- 物理意义：描述发射信号在时延 τ （距离维）和频移 ν （速度/多普勒维）上的二维分辨力与模糊程度。
- 对称定义公式：

$$\chi(\tau, \nu) = \int_{-\infty}^{\infty} s\left(t + \frac{\tau}{2}\right) s^*\left(t - \frac{\tau}{2}\right) e^{-j2\pi\nu t} dt$$

- 模糊度表面：即 $|\chi(\tau, \nu)|^2$ 。

3. 模糊度函数的三大基本性质（简答题考点）

- 对称性：

$$\chi(\tau, \nu) = \chi^*(-\tau, -\nu)$$

- 最大值特性（原点峰值）：

$$|\chi(\tau, \nu)| \leq |\chi(0, 0)| = E_p$$

（ E_p 为信号总能量，时延和频移不可能使相关性超过自身能量。）

- 体积不变性（雷达测距-测速不确定原理）：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |\chi(\tau, \nu)|^2 d\tau d\nu = |\chi(0, 0)|^2 = E_p^2$$

推论：模糊图下的总体积恒定。压窄时延主瓣（提高距离分辨力）必然导致多普勒维的能量扩散，反之亦然。

4. 典型脉冲信号的模糊度函数

- 矩形脉冲：时延维呈三角形衰减，多普勒维呈 sinc 函数。距离分辨力较差 ($\Delta\tau \approx 1/T$)。
- 线性调频 (LFM / Chirp) 脉冲：

$$\chi(\tau, \nu) = (T - |\tau|) \cdot \text{sinc}[(\nu - \alpha\tau)(T - |\tau|)]$$

特点：具有距离-多普勒耦合（模糊脊倾斜），适合大时宽带宽积 ($B \cdot T \gg 1$) 的脉冲压缩雷达。

5. 互模糊度函数 (Cross-Ambiguity Function)

- 定义：接收信号 $v(t)$ 与发射信号 $s(t)$ 的带多普勒补偿的互相关。

$$\chi_c(\tau, \nu) = \int v(t) s^*(t - \tau) e^{-j2\pi\nu t} dt$$

- 作用：用于估计运动目标的未知时延 τ_0 和频移 ν_0 。若接收信号包含多个目标，输出表现为模糊度函数的多个平移副本。

6. 雷达成像方程 (Radar Imaging Equation)

- 成像方程（二维卷积形式）：

$$r(\tau, \nu) = \rho(\tau, \nu) ** \chi(\tau, \nu)$$

其中 ρ 为反射率密度（目标场景）， χ 为系统点扩散函数 (PSF)。

- 结论： $\chi(\tau, \nu)$ 越接近二维冲激函数 $\delta(\tau, \nu)$ ，成像质量越好。

7. 侧视雷达 (SAR) 的成像分辨率 (必考计算)

- 距离向（视线方向）分辨率：

$$\Delta x = \frac{c}{2B}$$

(B 为发射信号带宽，带宽越大，距离分辨率越高。)

- 方位向（飞行方向）分辨率：

$$\Delta y = \frac{\lambda R_0}{2L}$$

其中 $L = V \cdot T$ 为合成孔径长度（雷达在相干积累时间内飞过的距离）， R_0 为斜距， λ 为波长。

- 关键结论：合成孔径越长（积累时间越长），方位分辨率越高，且与距离 R_0 成反比（这是 SAR 区别于真实孔径雷达的独特优势）。

$$\begin{cases} \Delta\tau = \frac{1}{B} = \frac{2}{c} \cdot \left(\frac{\partial R}{\partial x} \cdot \Delta x + \frac{\partial R}{\partial y} \cdot \Delta y \right) = \frac{2}{c} \cdot \Delta x \\ \Delta\nu = \frac{1}{T} = \frac{2f_0}{c} \left(\frac{\partial R}{\partial x} \cdot \Delta x + \frac{\partial R}{\partial y} \cdot \Delta y \right) = \frac{2}{\lambda} \cdot \frac{V}{R} \cdot \Delta y \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \Delta x = \frac{c}{2B} \\ \Delta y = \frac{\lambda R}{2VT} \end{cases}$$